



*Ha Huy Hoang*

LAB 6

**SPARK**



# NỘI DUNG

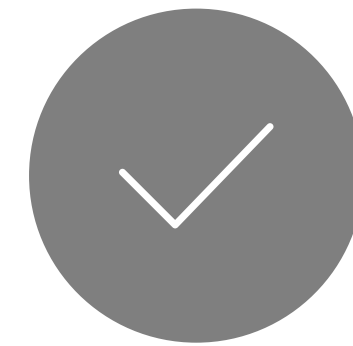
có những gì?



Mục tiêu bài Lab



Giới thiệu Spark



Hướng dẫn triển khai và thử nghiệm Spark Cluster



Yêu cầu thực hành

# HỌC GÌ VÀ LÀM ĐƯỢC GÌ

hôm nay?

3

Triển khai Spark  
Cluster



Chạy thử ứng  
dụng tự viết

Thử nghiệm  
chương trình chạy  
song song



# HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SPARK CLUSTER



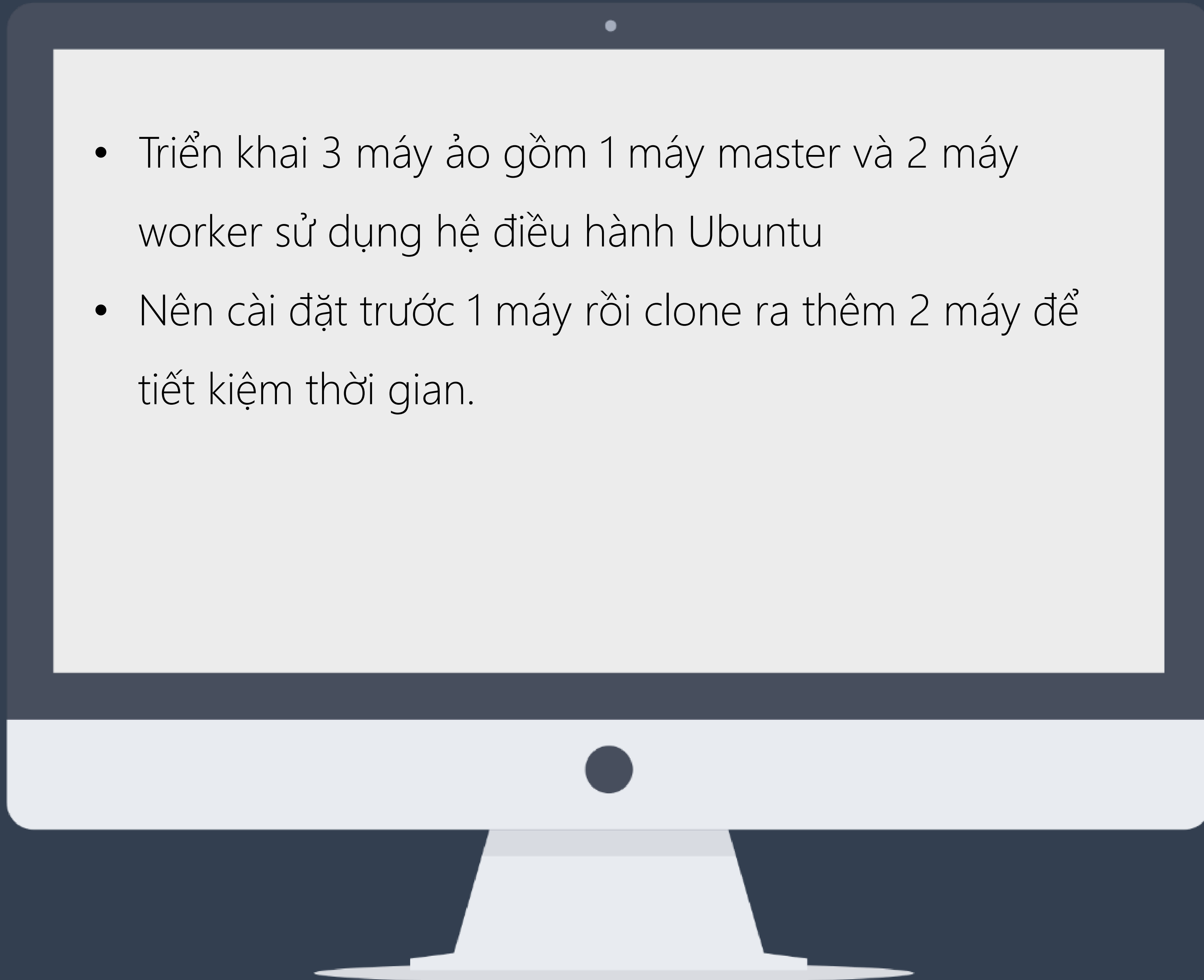


# 3 BƯỚC THỰC HIỆN

1. Triển khai 3 máy ảo (Ubuntu)
2. Cài đặt Apache Spark
3. Cấu hình cluster

# 1. TRIỂN KHAI MÁY ẢO

- Triển khai 3 máy ảo gồm 1 máy master và 2 máy worker sử dụng hệ điều hành Ubuntu
- Nên cài đặt trước 1 máy rồi clone ra thêm 2 máy để tiết kiệm thời gian.



## 2. CÀI ĐẶT APACHE SPARK

2.1. Cài đặt Scala, Wget, ...

2.2. Cài đặt Spark

2.3. Thiết đặt biến môi trường và hoàn tất cài đặt

```
sudo apt install default-jdk scala git -y
```



## 2. CÀI ĐẶT APACHE SPARK

2.1. Cài đặt Scala, Wget, ...

2.2. Cài đặt Spark

2.3. Thiết đặt biến môi trường và hoàn tất cài đặt

```
wget https://dlcdn.apache.org/spark/spark-3.4.0/spark-3.4.0-bin-hadoop3.tgz
```

```
tar xvf spark-*
```

```
sudo mv spark-3.4.0-bin-hadoop3 /opt/spark
```



## 2. CÀI ĐẶT APACHE SPARK

2.1. Cài đặt Scala, Wget, ...

2.2. Cài đặt Spark

2.3. Thiết đặt biến môi trường và hoàn tất cài đặt

- Mở file .bashrc (gedit ~/.bashrc) và thêm vào cuối file:

```
export SPARK_HOME=/opt/spark
```

```
export PATH=$PATH:$SPARK_HOME/bin:$SPARK_HOME/sbin
```

```
export PYSPARK_PYTHON=/usr/bin/python3
```

- Để biến môi trường có hiệu lực thực hiện lệnh:

```
source ~/.bashrc
```

## 3. CẤU HÌNH CLUSTER

### 3.1. Tạo máy worker

### 3.2. Start master

### 3.3. Start worker

- Clone máy vừa cài đặt ra thêm 2 máy làm worker

# 3. CẤU HÌNH CLUSTER

3.1. Tạo máy worker

3.2. Start master

3.3. Start worker

- Mở terminal gõ:

start-master.sh

- Mở trình duyệt truy cập: <http://127.0.0.1:8080/>

← → ↻ 🏠 🔒 ⓘ localhost:8080 ⋮ 📄 🔄 ⚙️ ☰

**Spark Master at spark://sparkmaster:7077**

URL: spark://sparkmaster:7077  
Alive Workers: 2  
Cores in use: 4 Total, 0 Used  
Memory in use: 5.6 GiB Total, 0.0 B Used  
Resources in use:  
Applications: 0 Running, 1 Completed  
Drivers: 0 Running, 0 Completed  
Status: ALIVE

▼ Workers (2)

| Worker Id                                                  | Address              | State | Cores      | Memory               | Resources |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|----------------------|-----------|
| <a href="#">worker-20230606073733-192.168.71.129-45007</a> | 192.168.71.129:45007 | ALIVE | 2 (0 Used) | 2.8 GiB (0.0 B Used) |           |
| <a href="#">worker-20230606073743-192.168.71.130-45019</a> | 192.168.71.130:45019 | ALIVE | 2 (0 Used) | 2.8 GiB (0.0 B Used) |           |

▼ Running Applications (0)

| Application ID | Name | Cores | Memory per Executor | Resources Per Executor | Submitted Time | User | State | Duration |
|----------------|------|-------|---------------------|------------------------|----------------|------|-------|----------|
|----------------|------|-------|---------------------|------------------------|----------------|------|-------|----------|

▼ Completed Applications (1)

| Application ID                          | Name                       | Cores | Memory per Executor | Resources Per Executor | Submitted Time      | User  | State    | Duration |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|----------|----------|
| <a href="#">app-20230606074952-0000</a> | PySpark Word Count Exmaple | 4     | 1024.0 MiB          |                        | 2023/06/06 07:49:52 | baonv | FINISHED | 3 s      |



## 3. CẤU HÌNH CLUSTER

3.1. Tạo máy worker

3.2. Start master

3.3. Start worker

- Mở 2 máy worker gõ:

```
start-worker.sh spark://<master_ip>:7077
```

# CHẠY THỬ NGHIỆM SPARK CLUSTER



# Chương trình tính số Pi

## 3.1. Tạo file piestimation.py

## 3.2. Submit app

```
import sys
import random

from pyspark import SparkContext, SparkConf

# create Spark context with necessary configuration
sc = SparkContext("spark://<master_ip>:7077", "Pi Estimation")
NUM_SAMPLES = 1000

def inside(p):
    x, y = random.random(), random.random()
    return x*x + y*y < 1

count = sc.parallelize(range(0, NUM_SAMPLES)) \
    .filter(inside).count()
print("Pi is roughly %f" % (4.0 * count / NUM_SAMPLES))
```



# Chương trình tính số Pi

3.1. Tạo file piestimation.py

3.2. Submit app

`spark-submit piestimation.py`

```
baonv@sparkmaster: ~
Finished in 8.898 s
23/06/06 09:41:09 INFO DAGScheduler: Job 0 is finished. Cancelling potential speculative or
zombie tasks for this job
23/06/06 09:41:09 INFO TaskSchedulerImpl: Killing all running tasks in stage 0: Stage finis
hed
23/06/06 09:41:09 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: count at /home/baonv/wordcount.py:14,
took 9.195680 s
Pi is roughly 3.141544
23/06/06 09:41:09 INFO SparkContext: Invoking stop() from shutdown hook
23/06/06 09:41:09 INFO SparkContext: SparkContext is stopping with exitCode 0.
23/06/06 09:41:09 INFO SparkUI: Stopped Spark web UI at http://sparkmaster:4040
23/06/06 09:41:09 INFO StandaloneSchedulerBackend: Shutting down all executors
23/06/06 09:41:09 INFO StandaloneSchedulerBackend$StandaloneDriverEndpoint: Asking each exe
cutor to shut down
```

 3.4.0

Spark Master at spark://sparkmaster:7077

URL: spark://sparkmaster:7077

Alive Workers: 2

Cores in use: 4 Total, 0 Used

Memory in use: 5.6 GiB Total, 0.0 B Used

Resources in use:

Applications: 0 Running, 8 Completed

Drivers: 0 Running, 0 Completed

Status: ALIVE

Workers (2)

| Worker Id                                                  | Address              | State | Cores      | Memory               | Resources |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|----------------------|-----------|
| <a href="#">worker-20230606073733-192.168.71.129-45007</a> | 192.168.71.129:45007 | ALIVE | 2 (0 Used) | 2.8 GiB (0.0 B Used) |           |
| <a href="#">worker-20230606073743-192.168.71.130-45019</a> | 192.168.71.130:45019 | ALIVE | 2 (0 Used) | 2.8 GiB (0.0 B Used) |           |

Running Applications (0)

| Application ID | Name | Cores | Memory per Executor | Resources Per Executor | Submitted Time | User | State | Duration |
|----------------|------|-------|---------------------|------------------------|----------------|------|-------|----------|
|----------------|------|-------|---------------------|------------------------|----------------|------|-------|----------|

Completed Applications (8)

| Application ID                          | Name                  | Cores | Memory per Executor | Resources Per Executor | Submitted Time      | User  | State    | Duration |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|----------|----------|
| <a href="#">app-20230606094056-0007</a> | PySpark Pi estimation | 4     | 1024.0 MiB          |                        | 2023/06/06 09:40:56 | baonv | FINISHED | 13 s     |





Yêu cầu



Hướng dẫn



Báo cáo

# YÊU CẦU



nội dung thực hành

1. Triển khai Spark Cluster trên 3 máy.
2. Hoàn thành các ví dụ tại: <https://spark.apache.org/examples.html>

# BÁO CÁO

cần gì?

Quy trình thực hiện

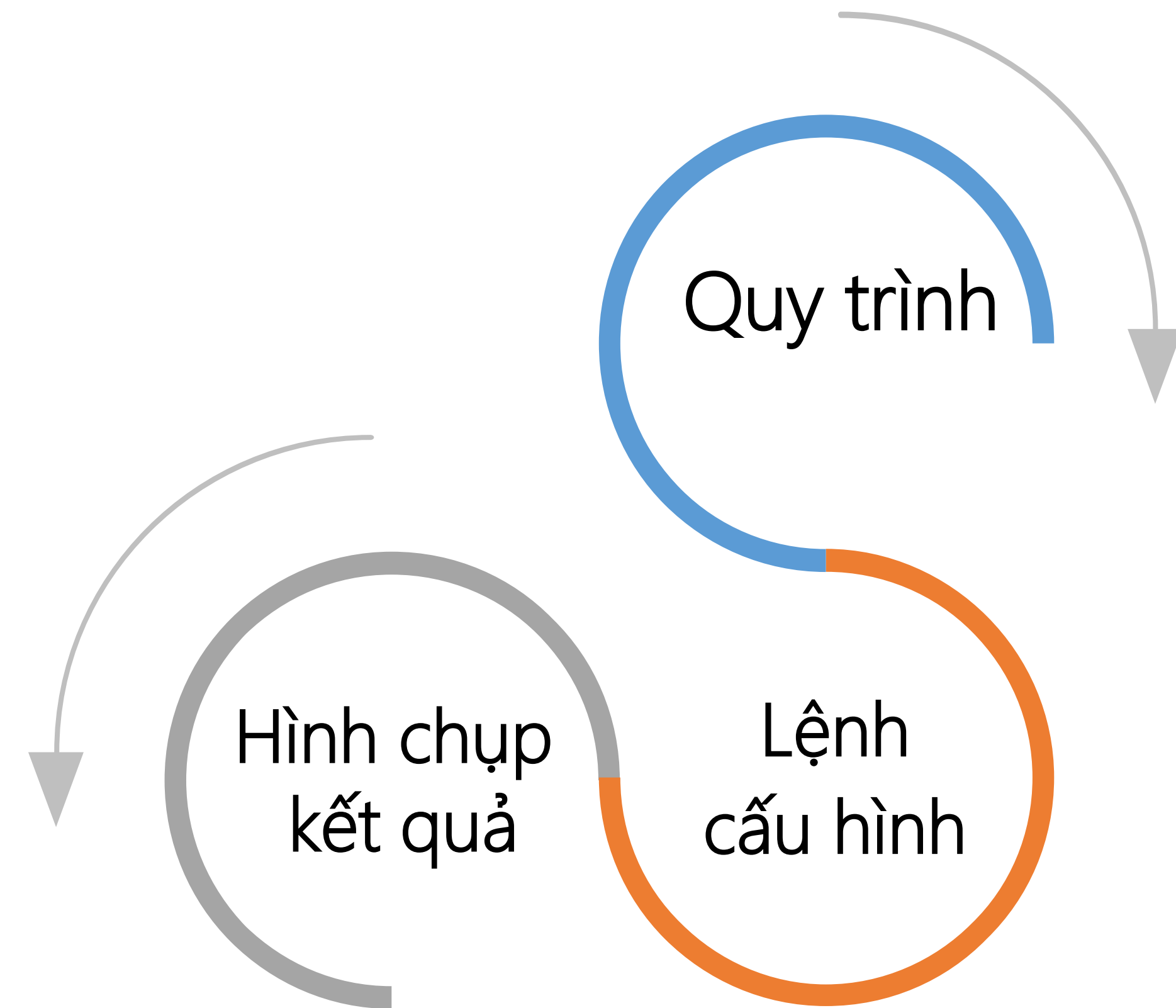
Chụp hình lại từng bước thực hiện

Lệnh cấu hình, code

Nội dung lệnh, logfile của các lần chạy.  
Nội dung code thực hiện.

Hình chụp kết quả

Hình chụp các kết quả thực hiện được







Now It's your turn!